

ABR 输入状态

上一分片码率
缓冲区长度
吞吐与时延历史
下一分片大小
剩余分片数

历史反馈

上一动作
上一奖励
回报条件

数值状态 token

按状态变量组织
保留特征边界
形成分片级决策输入

上下文 token

动作反馈
奖励反馈
回报条件

语义重编程

数值状态映射到
任务语义表征空间

上下文预对齐

当前状态读取历史反馈
历史奖励作为条件信号

轻量化多尺度历史建模

提取吞吐历史中的
局部波动与短窗口趋势

大语言模型主体

基座模型 + LoRA
上下文依赖建模
生成决策表示

策略输出头

动作概率分布
选择下一分片码率档位

离线经验池训练

验证回报选模

在线仿真测试